

Exercices 10 — Dictionnaires · Références

Semaine 10 ■ À faire sans machine ■ 1 h

Exercice 1 — Lire un dictionnaire ★

```
stock = {"pomme": 12, "poire": 5, "kiwi": 0}
```

Donner la valeur (ou l'erreur) de :

1. `stock["poire"]`
2. `stock["fraise"]`
3. `"kiwi" in stock`
4. `len(stock)`
5. `0 in stock`

Exercice 2 — Modifier un dictionnaire ★

En partant du `stock` ci-dessus, donner son état après :

```
stock["pomme"] = stock["pomme"] - 3
stock["fraise"] = 8
del stock["kiwi"]
```

Exercice 3 — Trace de parcours ★★

Qu'affiche ce programme ?

```
d = {"a": 3, "b": 1, "c": 3}
total = 0
nb = 0
for cle in d:
    if d[cle] == 3:
        total = total + 1
    nb = nb + 1
print(total, nb)
```

Exercice 4 — Écrire avec des dictionnaires ★★

1. `prix_total(panier, prix)` — `panier` associe produit → quantité, `prix` associe produit → prix unitaire; renvoyer le total.
2. `occurrences(mot)` — renvoie le dictionnaire lettre → nombre d'apparitions : `occurrences("banane")` → `{"b": 1, "a": 2, "n": 2, "e": 1}` (méthode : partir de `{}` ; pour chaque lettre, l'ajouter ou incrémenter).

Exercice 5 — Alias ou copie ? ★★

Donner l'affichage de chaque programme :

```
# Programme 1
a = [1, 2]
b = a
b[0] = 99
print(a)
```

```
# Programme 2
a = [1, 2]
b = list(a)
b[0] = 99
print(a)

# Programme 3
a = (1, 2)
b = a
# b[0] = 99 : que se passerait-il ?
```

Exercice 6 — La fonction piégée ★★★

```
def ajoute_zero(t):
    t.append(0)
    return t

notes = [12, 15]
copie = ajoute_zero(notes)
copie.append(9)
print(notes)
```

Qu'affiche ce programme? Comment réécrire `ajoute_zero` pour qu'elle renvoie une **nouvelle** liste sans toucher l'argument?